



AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU RIZ

Cahier n° 2

MANUEL DU FORMATEUR

BURKINA FASO

Juillet 2013



Sommaire

Avant-propos

Introduction

Lexiques des termes techniques

Module 1 : Gestion de la qualité.....9

Module 2 : Bonnes pratiques de transformation du paddy en riz blanc.....12

Module 3 : Bonnes pratiques de transformation du paddy en riz étuvé.....30

Module 4 : Détermination de la qualité du paddy, du riz blanc et du riz étuvé.....40

Avant-propos

Le Burkina Faso produit environ la moitié de ses besoins de consommation en riz décortiqué (riz blanc et riz étuvé). Pour combler le déficit de la production, le pays est obligé d'importer le reste de sa consommation nationale. En plus de cet écart de l'offre par rapport à la demande, le riz national est confronté à un déficit de valorisation lié à la mauvaise perception de sa qualité en comparaison avec le riz importé qui semble moins chère et de meilleure qualité.

En 2011, un diagnostic sur les processus de transformation du riz paddy national en riz blanc et en riz étuvé a été réalisé par la DGPER, le PDA, le PABSO et l'inter-profession de la filière riz, le Comité Interprofessionnel du Riz du Burkina Faso (CIR-B).

Sur la base de ce diagnostic, les acteurs de la transformation ont souhaité la valorisation de cette étude à travers la mise en évidence des éléments de dangers et de risques qui peuvent entraver la bonne qualité du riz burkinabè mis sur le marché ainsi que les solutions pour leur maîtrise.

Le processus a ainsi conduit à la réalisation d'une série de cahiers intitulés « l'amélioration de la qualité du riz national ».

Les premiers deux cahiers, édités courant l'année 2013, sont le « guide de transformation », adressé principalement aux étuveuses et aux transformateurs de paddy en riz blanc, et le « manuel du formateur », conçu principalement pour les formateurs des acteurs travaillant dans la transformation.

Le troisième cahier de la série, intitulé « référentiel technico-économique », est destiné aux entrepreneurs et aux gestionnaires des usines de transformation comme outil pour mieux gérer les investissements réalisés ou pour s'orienter dans le choix du meilleur modèle d'affaire dans lequel investir.

Ces documents sont des outils de travail et d'utilisation au quotidien des acteurs, pour l'amélioration continue de la qualité du riz burkinabè et des performances des unités de transformation.

Le guide, le manuel et le référentiel technico-économique ont été produits par l'équipe suivante :

- Imaël Henri Nestor BASSOLÉ** : Consultant principal, Enseignant chercheur à l'Université de Ouagadougou.
- Corinna BERNT** : Conseillère Technique au CIR-B, GIZ/PDA.
- Boukaré BIKIENGA** : Responsable de la filière riz, DGPER/MASA.
- Stefano MASSONE** : Conseiller Technique pour la qualité, GIZ/PDA et KfW/PABSO.
- Alexandre SANGUISSO** : Conseiller Technique Régional, GIZ/PDA.
- Bahoude TOURÉ** : Conseiller Technique Responsable de la filière riz, GIZ/PDA.
- Boubakar TRAORÉ** : Responsable de la Cellule Mesure d'Accompagnement, KfW/PABSO.

Sous la supervision de :

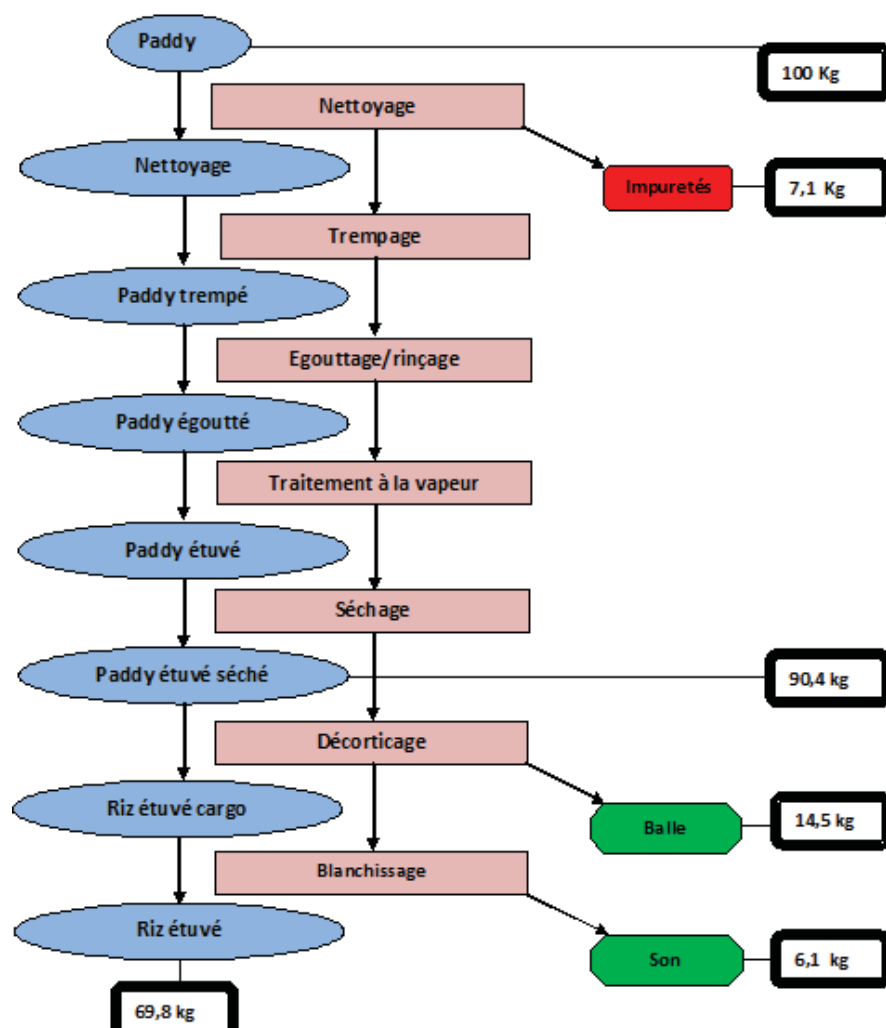
- Ali Badara DIAWARA** : Directeur du Développement des Filières Agricoles, DGPER/MASA.
- Laurencia SONGRE** : Directrice de l'Alimentation et de la Promotion de la Qualité Nutritionnelle, DGPER/MASA.
- Siaka KONÉ** : Responsable composante filières, GIZ/PDA.

Avec la participation active de l'Union Nationale des Transformateurs de Riz blanc du Burkina Faso (**UNTR-B**) et de l'Union Nationale des Etuveuses de Riz du Burkina Faso (**UNERiz-B**).

Tableau récapitulatif du bilan de masse avec la SB 30

Matières	Quantité en Kg	Rendements au décortilage
Riz blanc + brisures	69,8	69,8 %
Balles	14,5	-
Son	6,1	-
Impuretés	7,1	-

Exemple de Bilan des masses du décortiquage de la TS 2 avec la SB 30 en riz étuvé



Introduction

Le « manuel du formateur » est le deuxième cahier de la série sur « l'amélioration de la qualité du riz », édité en 2013.

La conception de ce manuel a été basée sur les huit axes prioritaires d'intervention pour l'amélioration de la qualité du riz national (riz blanc et riz étuvé) mises en évidence par l'étude diagnostique réalisée en 2011.

Ce cahier est le fruit du travail des acteurs de la transformation (étuveuses et transformateurs de riz blanc) et des partenaires de la filière riz au niveau national, pour l'amélioration de manière durable de la qualité du riz mis sur le marché.

Le manuel s'adresse principalement aux formateurs des transformateurs et des transformatrices du paddy en riz blanc et/ou en riz étuvé. Il complète les informations contenues dans le « guide de transformation », édité la même année, de façon plus approfondie et technique pour permettre aux opérateurs de la transformation du riz de s'approprier de tous les concepts clés pour assurer la qualité du produit.

Le manuel a été conçu en quatre parties, considérées comme modules autonomes pour des sessions de formation.

- Le premier module, intitulé gestion de la qualité, introduit l'outil « gestion de la qualité » comme système pour maîtriser le/les processus de transformation et pour assurer la qualité souhaitée du produit final.
- Le deuxième module porte sur les Bonnes Pratiques de Transformation du paddy en riz blanc.
- Le troisième module aborde les Bonnes Pratiques de Transformation du paddy en riz étuvé.
- Le quatrième module propose des méthodes d'autoévaluation de la qualité du paddy, du riz blanc et du riz étuvé.

Lexiques des termes techniques

Analyse des dangers : c’est une énumération des dangers pour la qualité au cours des différentes étapes de la transformation d’une matière première (paddy par exemple) en un produit fini (riz blanc ou riz étuvé). L’énumération des dangers doit être suivie d’une appréciation des risques associés à ces dangers afin de pouvoir les éliminer ou d’en réduire l’impact négatif sur la qualité du produit fini.

Audit : évaluation indépendante et objective des activités d’une entreprise en s’appuyant sur une réglementation donnée (le plus souvent une norme). Lorsque l’entreprise applique correctement la dite réglementation, elle est déclarée (certifiée) conforme à la réglementation. Au cas où l’entreprise n’applique pas correctement la réglementation, des conseils lui sont prodigués en vue d’une amélioration. L’audit peut être technique, comptable, etc.

Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) : ensemble des conditions et des règles à mettre en place dans la production agricole pour en diminuer l’impact sur l’environnement et en augmenter l’efficacité (agriculture durable).

Bonne Pratiques d’Hygiène (BPH) : ensemble des conditions et des règles à instaurer et à appliquer dans une structure afin de produire des aliments sains.

Bonnes Pratiques de Transformation (BPT) : ensemble des conditions et des règles à mettre en place préalablement dans une structure de transformation pour assurer la qualité du produit.

Danger : est toute chose qui diminue la qualité d’un produit. Dans le cadre du riz les dangers sont la présence de matières étrangères (microbes, herbes, insectes, sables, pailles), de grains immatures et de brisures, l’humidité élevée, le manque d’hygiène, etc.

Filière riz : représente l’enchaînement des étapes (opérations ou maillons), de la production du paddy à la consommation du riz transformé (riz blanc et riz étuvé).

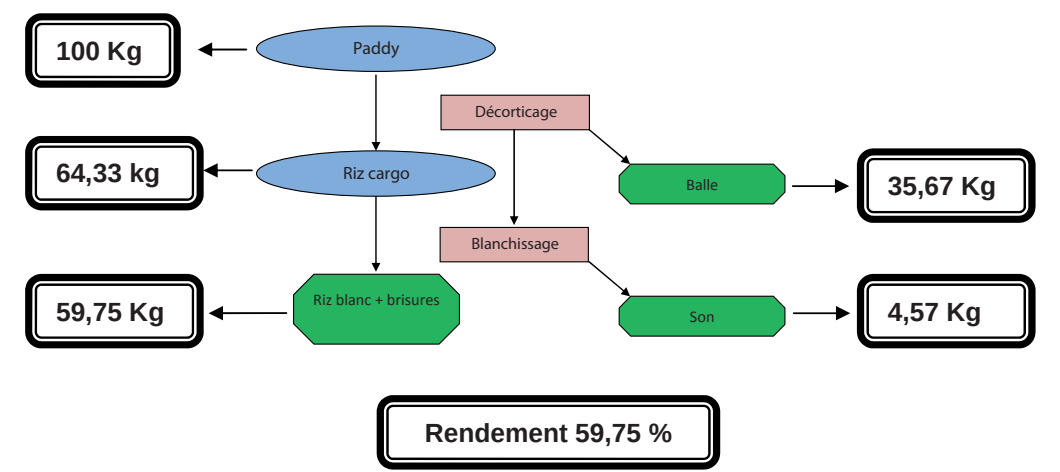
Trois grandes étapes sont à distinguer : la production, la transformation, la commercialisation. Ces étapes doivent tenir compte des intrants spécifiques, mais aussi de la demande (la consommation).

4.5 Bilan des masses

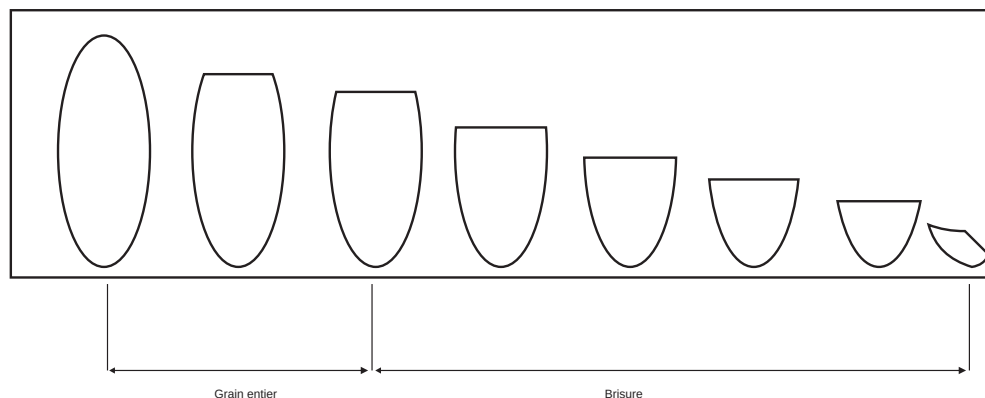
Comme indiqué au début du manuel, il est recommandé de faire le bilan des masses de chaque unité de transformation avant la formation. Cela permet de déterminer le rendement à la transformation et d’en suivre l’évolution (amélioration).

Il permet en outre de connaître les performances d’une décortiqueuse pour une variété de riz donné. Une bonne maîtrise de la transformation doit atteindre un taux de rendement de 65% pour le riz blanc et le 70% pour le riz étuvé.

Exemple de Bilan des masses du décortiquage de la TS 2 avec la SB 30 en riz blanc



Matières	Quantité en Kg	Rendements du décortiquage
Riz blanc + brisures	59,75	59,75 %
Balles	35,67	-
Son Impuretés	4,57	-



La séparation des grains brisure peut se faire parallèlement à celle des impuretés utilisant la même procédure.

Le taux de brisure de (TB) est donné par la formule suivante :

$$TB = \frac{\text{Masse totale des grains brisés}}{\text{Masse de l'échantillon}} \times 100$$

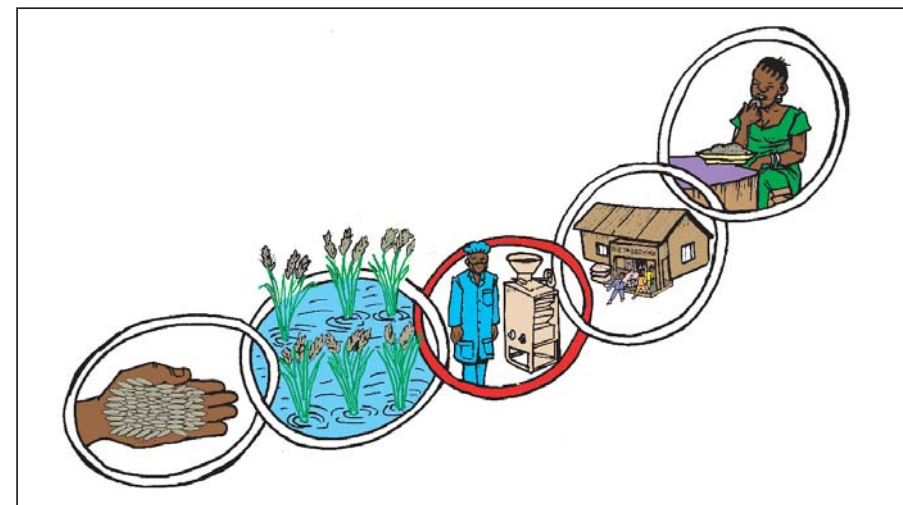
La norme NBF 01-080:2009 décrit trois catégories de riz qui diffèrent par leurs taux de brisures:

- catégorie « luxe » est exempte de brisures;
- catégorie « semi-luxe » a un taux de brisure de l'ordre de 5 à 15 %;
- catégorie « grande consommation » peut comporter 15 à 35 % de brisure.

La filière riz comporte deux **chaînes de valeurs ajoutées (CVA)** :

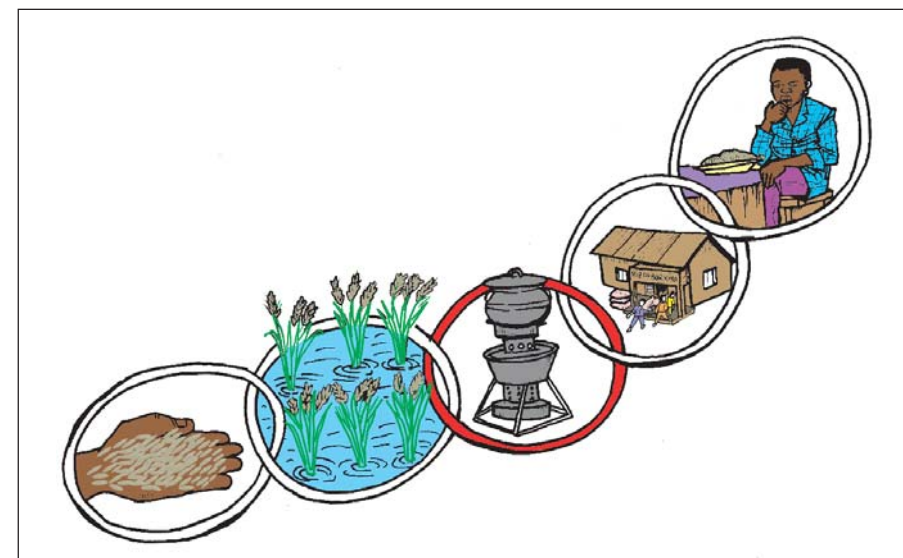
- **la CVA riz blanc** : elle va du champ de paddy au riz blanc prêt à être consommé.

Enchainements des étapes de la production à la consommation du riz blanc



- **la CVA riz étuvé** : elle va du champ de paddy au riz étuvé et décortiqué prêt à être consommé.

Enchainements des étapes de la production à la consommation du riz étuvé



Hygiène : est l'ensemble des précautions à prendre pour la propreté d'un produit et la santé du consommateur.

Intrants : sont l'ensemble des éléments nécessaires à la production du paddy.

Normes : document établi par consensus et qui décrit les caractéristiques obligatoires d'un produit ou la manière de réaliser une activité. Les normes permettent de réglementer les échanges afin de protéger le consommateur.

La norme pour le riz au Burkina est la norme NBF 01 - 080 :2009.

Point critique : stade ou phase du process de production/transformation auquel une surveillance doit être exercée pour prévenir ou éliminer un danger menaçant la qualité d'un aliment ou bien ramener ce dernier (danger) à un niveau (seuil) acceptable.

Procédé : méthode utilisée en vue d'obtenir un résultat déterminé.

Processus (Process) : ensemble d'opération successives, organisées en vue d'un résultat déterminé.

Qualité : est la valeur accordée à un produit par le client ou le consommateur. Plus un produit donnera satisfaction au client, plus il lui donnera de la valeur parce que « **un produit de qualité est un produit qui donne satisfaction au client** ». Les produits sont souvent classés en première, seconde ou troisième qualité ou catégorie. Le produit de première qualité est le meilleur.

Risque : c'est la probabilité (possibilité) qu'un danger se produise. Il peut être faible, moyen ou élevé

Traçabilité : est la possibilité de pouvoir faire l'historique d'un produit alimentaire depuis les intrants utilisés pour la production de la matière première jusqu'à la commercialisation du produit fini.



Le Taux d'impuretés (TI) est donné par la formule suivante :

$$TI = \frac{\text{Masse totale des impuretés}}{\text{Masse de l'échantillon}} \times 100$$

Lorsqu'on ne dispose pas de tamis, le tri des impuretés peut se faire de manière visuelle sur une table réservée à cet effet.

4.4 Détermination du taux de brisure

Selon la norme nationale, le **riz entier** est constitué de grains dont la longueur est égale ou supérieure aux trois quarts de la longueur.

Est considéré comme brisure tout grain de riz dont la taille est inférieure aux trois quarts de la longueur du grain.

- un tamis à mailles moyennes d'environ 2-3 mm de diamètre pour la séparation des matières étrangères de tailles moyennes,
- un tamis à grandes mailles d'environ 4-5 mm de diamètre pour la séparation des matières étrangères de grandes tailles.



Tamis à mailles fines

Tamis à mailles moyennes

Tamis à mailles grandes

Les mailles des tamis doivent être choisies en tenant compte de la taille des grains entiers et des grains brisés de riz.

Le tamisage doit se faire du tamis à la plus petite maille au tamis à la plus grande maille. Après chaque tamisage les impuretés sont recueillies. Le tamisage doit être complétés avec un tri visuel pour éliminer les matières étrangères que les tamis n'ont pas permis de séparer. A la fin toutes les impuretés sont regroupées et pesées.

Module 1 : Gestion de la qualité

Pour pouvoir assurer la qualité du produit final et donc le résultat de l'entreprise, il faut mettre en place un « system de gestion de la qualité ».

La **gestion de la qualité** est l'ensemble des techniques d'organisation du personnel, de l'équipement, des compétences, des fournisseurs et des clients qui concourent à l'obtention du produit final souhaité.

Pour installer un system de gestion de la qualité dans les entreprises de transformation du riz paddy national, quoique très simple, il faut suivre les étapes suivantes.

1.1 Constituer les équipes de travail

L'entrepreneur doit d'abord s'assurer qu'il dispose d'experts et de techniciens spécialisés dans le but que l'entreprise s'est fixée.

Chaque étape du process doit être maitrisée par une ou plusieurs personnes (opérateurs).

1.2 Etablir les caractéristiques du produit final souhaité

Il est nécessaire de procéder à une description complète du produit que l'on désire mettre sur le marché.

Par exemple :

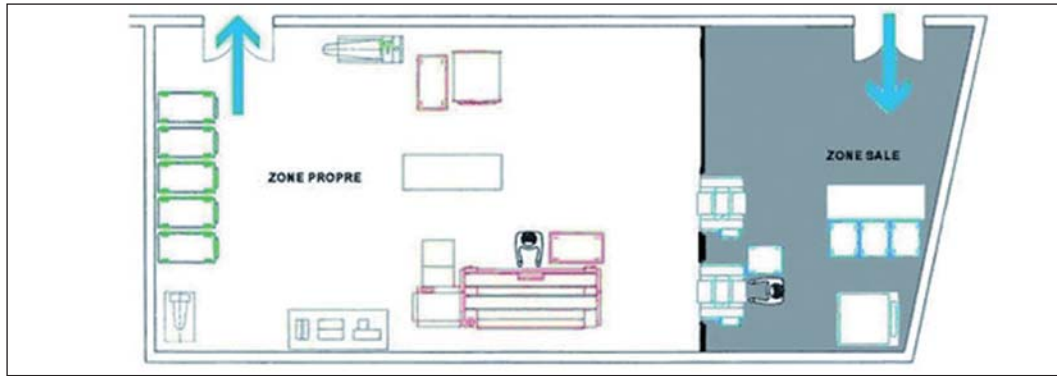
- riz blanc, variété TS2, catégorie luxe, en sac de 20kg ;
- riz blanc, variété N60, étuvé, catégorie luxe, en sachée de 1kg;
- brisures de riz pour grand consommation.

L'usage auquel est destiné le produit doit être défini en fonction de l'utilisateur ou du consommateur final (le marché).

Il faut se référer toujours au cahier des charges du client ou du marché, aux acheteurs et aux normes obligatoires (pour le riz il s'agit de la norme **NBF 01-080 : 2009**).

1.3 Etablir le flux des opérations sur place

Il faut organiser le flux des opérations et des matières (intrants et extrants) à l'intérieur de l'entreprise de façon à assurer « la marche en avant ».



La marche en avant

Les secteurs et les postes de travail doivent être agencés de façon à assurer une progression continue et rationnelle, dite «marche en avant», dans l'espace ou dans le temps, des différentes étapes de la transformation.

Il n'y a pas de retour en arrière !

La marche en avant ne se limite pas aux locaux. Elle prend également en compte le matériel et le personnel.

1.3.1 Prévoir tous les dangers potentiels associés à chacune des étapes

L'équipe de l'entreprise devra énumérer tous les dangers auxquels on peut raisonnablement s'attendre à chacune des étapes.

L'équipe devrait ensuite procéder à une analyse des risques, afin d'identifier les dangers dont la nature est telle qu'il est indispensable de les éliminer, ou de les ramener à un niveau acceptable, si l'on veut obtenir des aliments salubres.

1.3.1 Types de dangers

Trois types de dangers peuvent être rencontrés dans les aliments. Ce sont: les dangers biologiques, les dangers chimiques et les dangers physiques.

Les Dangers biologiques

C'est la contamination par les microbes, les insectes, les déjections des souris et des rats, les cheveux, les poils, la sueur, la salive, la mauve.

Les Dangers chimiques

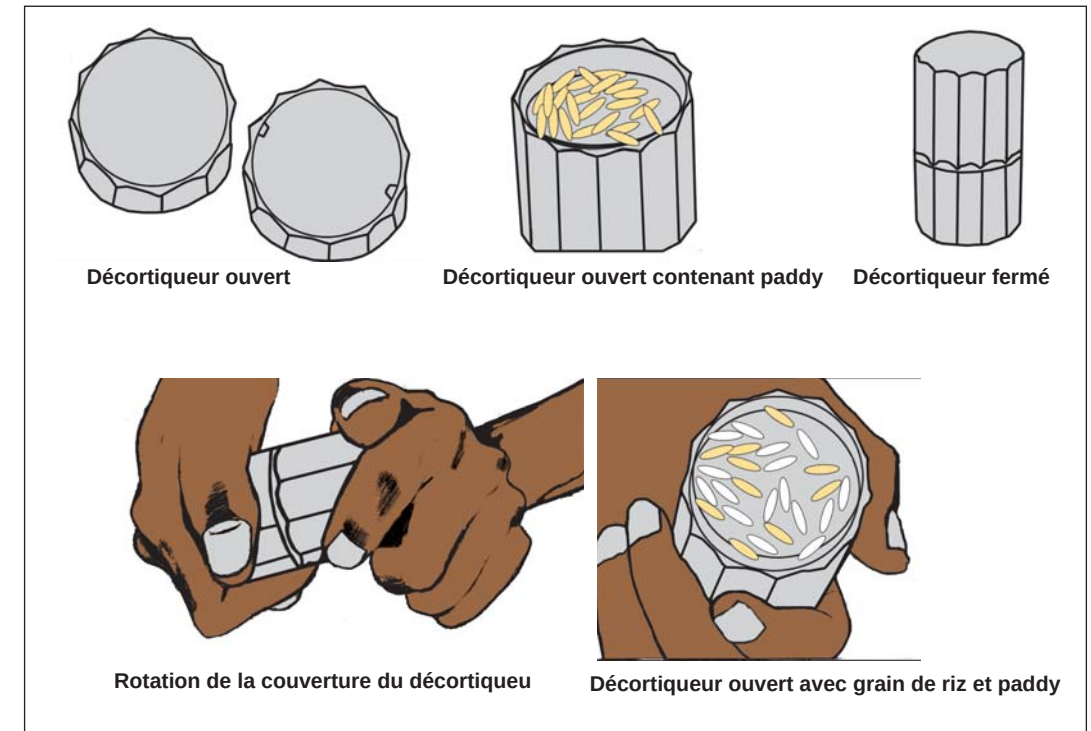
C'est la contamination par les engrais, les pesticides, les produits de détergence, les produits utilisés contre les rongeurs et les insectes, etc.

Les Dangers physiques

C'est la contamination par les débris de matériel, les cailloux, le sable, les insectes morts, les bijoux (bagues, boucles d'oreilles), le verre, le plastique, etc.

4.2 Test de décortiquage (manuel)

Le test de décortiquage permet de savoir si le paddy est suffisamment sec pour être décortiqué. Ce test permet de déterminer l'homogénéité de la variété et de prévoir le réglage du blanchisseur.



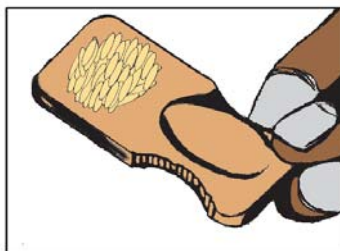
4.3 Détermination du taux d'impuretés

Les impuretés sont:

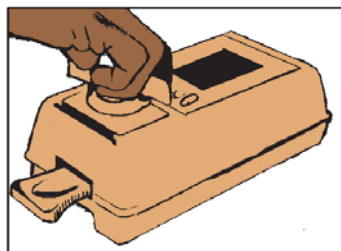
- les débris végétaux (pailles, feuilles),
- les éléments minéraux (terre, graviers),
- les éléments divers (particules métalliques, morceaux de ficelle),
- les graines étrangères,
- les grains immatures,
- les grains germés,
- les grains endommagés (par insectes, rongeurs),
- les grains moisies ou de coloration anormale.

Les impuretés sont séparées par tamisage et par tri visuel. Trois types de tamis à mailles différents sont utilisés :

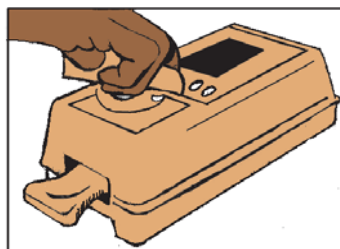
- un tamis avec des mailles d'environ 1 mm de diamètre pour la séparation des matières étrangères fines,



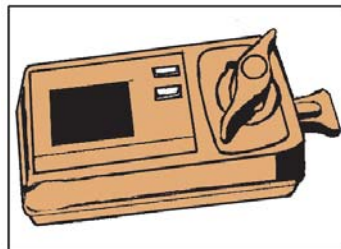
Introduire le paddy ou le riz dans le trou rond du portoir



Introduire le portoir dans l'humidimètre et tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre

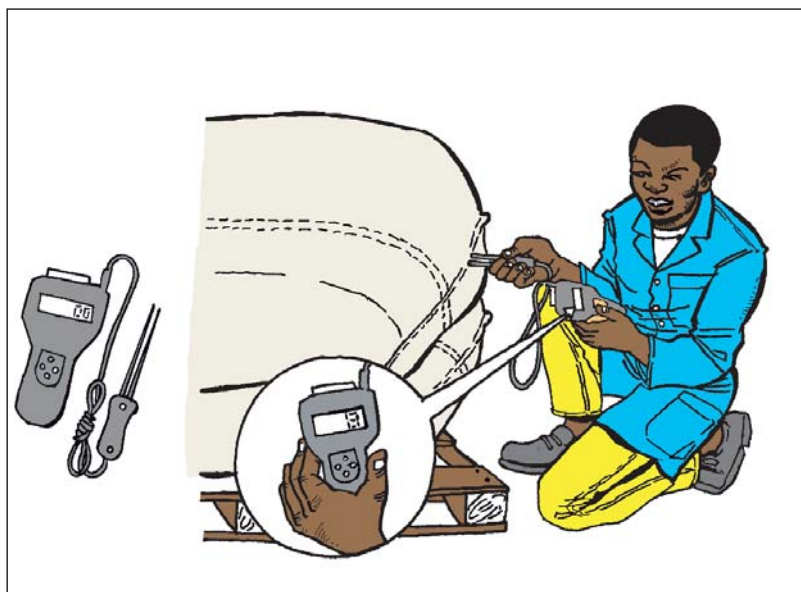


Ramener la poignée à sa position initiale



Lire la valeur du taux d'humidité

Le taux d'humidité peut être également déterminé à l'aide d'un humidimètre à sonde.



Le taux d'humidité est obtenu en introduisant la sonde dans le sac contenant le riz ou le paddy et en procédant à la lecture à l'écran de l'appareil.

L'équipe doit alors envisager les éventuelles mesures à appliquer pour maîtriser chaque danger.

1.3.2 Les sources des dangers

Les principales sources de dangers dans la transformation du paddy en riz blanc ou en riz étuvé sont la **Main d'œuvre** (le personnel de transformation), le **Milieu de travail**, le **Matériel de travail**, les **Matières premières** et les **Méthodes de transformations**. Ces cinq éléments sont des sources potentielles de dangers et sont appelés les « **5 M** ».

1.4 Etablir les seuils critiques

Il faut fixer des seuils ou valeurs limites correspondant à chacun des points critiques pour la maîtrise des dangers pour la qualité du produit final. Pour la transformation du riz, les seuils doivent être définis pour le taux d'humidité, la température de trempage, la durée de passage à la vapeur, etc.

Par exemple :

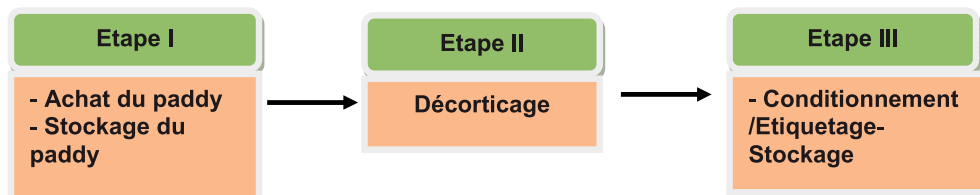
- Taux d'humidité du riz paddy au décorticage : 13%.
- Température de l'eau pendant le trempage : 80°C.
- Taux d'humidité du riz blanc ou étuvé au stockage : 13%.

1.5 Etablir le system d'enregistrement et de capitalisation

La tenue de registres précis et rigoureux est indispensable à l'application du système de gestion de la qualité.

Module 2 : Bonnes pratiques de transformation du paddy en riz blanc

La transformation du paddy en riz blanc comprend trois grandes étapes :



La qualité du riz blanc dépend de la manière dont est réalisée chacune des étapes. Des problèmes ou dangers au cours de ces étapes peuvent conduire à un riz qui ne répond pas aux besoins des consommateurs.

2.1 Etape I

2.1.1 Achat du paddy : réception de la matière première

La réussite de la transformation du paddy en riz blanc ou en riz étuvé dépend en grande partie de la qualité du paddy. Pour ce faire :

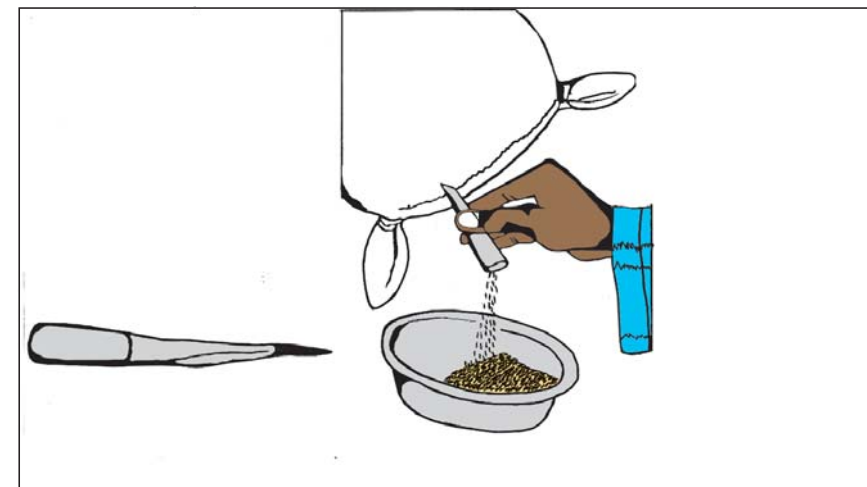
- l'achat doit se faire de préférence auprès d'un groupement ou d'une coopérative avec un contrat de fourniture préalable définissant la variété et la quantité souhaitées ;
- le paddy doit être mature, issu d'une variété unique, bien sec et avoir une bonne odeur ;
- le paddy doit répondre au cahier de charge établi au début du process :

- **Variété homogène.**
- **Taux d'humidité : 13 %.**
- **Taux impuretés inorganiques : <3%.**
- **Taux impuretés organiques : <3%.**

- les quantités achetées doivent être vérifiées sur une bascule ;
- le paddy acheté doit être conditionné dans des sacs (réservés uniquement au paddy) ou des plats propres ;
- le paddy ne doit pas être mis dans des sacs d'engrais ou d'insecticides ;
- le transport du paddy au lieu de transformation doit être effectué avec une charrette propre ou tout autre véhicule propre.

4.1.1 Méthode de prélèvement

Les prélèvements doivent se réaliser à l'aide de sondes creuses à sac comme représenté dans les figures suivantes :



Sondeuse

Prélèvement à l'aide d'une sondeuse

Détermination du taux d'humidité ou teneur en eau

Le taux d'humidité représente la quantité d'eau contenue dans le paddy, le riz blanc ou le riz étuvé en pourcentage. L'humidité se mesure à l'aide d'un humidimètre.

Selon la norme NBF 01-080:2009 la teneur en eau ne doit pas dépasser 13%.

La mesure du taux d'humidité doit se faire selon la méthode décrite dans la notice de l'humidimètre.

Module 4 : Détermination de la qualité du paddy, du riz blanc et du riz étuvé

4.1 Echantillonnage

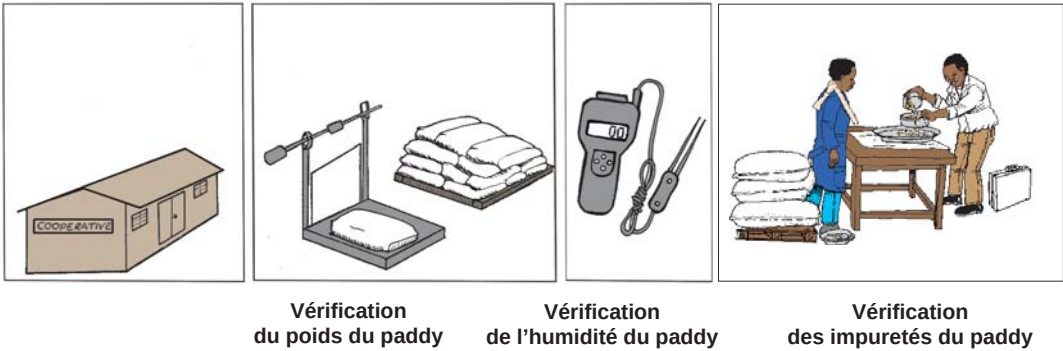
La quantité de paddy, du riz blanc et du riz étuvé à prélever est d'environ 50 g par sac. Les quantités prélevées de différents sacs doivent être mélangées pour constituer l'échantillon à analyser. Pour un lot de 10 sacs, on aura un échantillon de 500 g.

Un lot est une quantité de sacs qui a été achetée ou produite à la même période. Pour un lot donné, le nombre de sacs à échantillonner dépend du nombre total de sacs du lot, comme l'indique le tableau suivant:

Nombre de sacs du lot	Nombre de sacs à prélever
1 à 10 sacs	Tous les sacs
10 à 100	10 sacs
100 à 200	14 à 17 sacs
200 à 300	17 à 20 sacs
300 à 400	20 à 22 sacs
400 à 500	22 à 24 sacs
500 à 600	24 à 26 sacs
600 à 700	26 à 28 sacs
700 à 800	28 à 30 sacs
800 à 900	30 à 32 sacs
900 à 1000	32 à 45 sacs

Le choix des sacs doit être représentatif d'un lot et choisi « au hasard » au centre et aux quatre coins du stock.

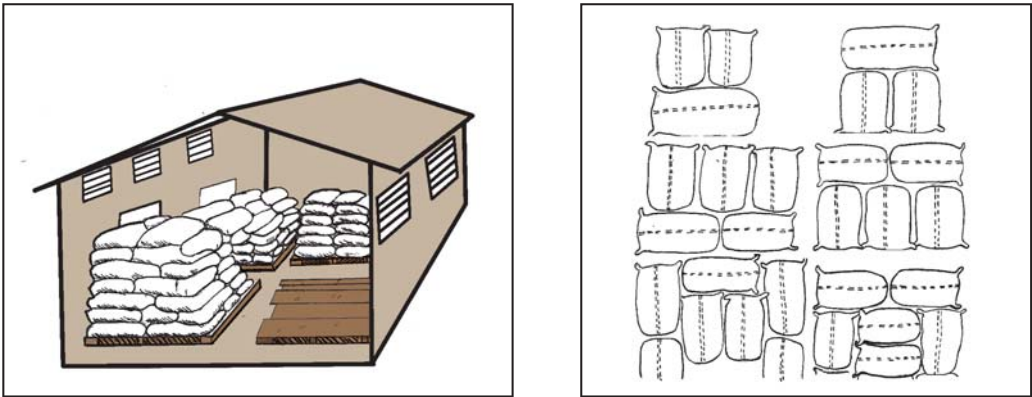
Achat du paddy : réception de la matière première



2.1.2 Stockage du paddy

Le magasin de stockage destiné uniquement au paddy doit être aéré et avoir des grilles de protections aux ouvertures. Les sacs de paddy doivent être déposés en tas sur des palettes ou des bâches et séparés les uns des autres et des murs d'environ 0,5 m. L'utilisation des produits chimiques contre les insectes, les souris et les rats doit être évitée au maximum sauf en cas d'un long stockage.

Disposition possible des sacs de paddy dans le magasin



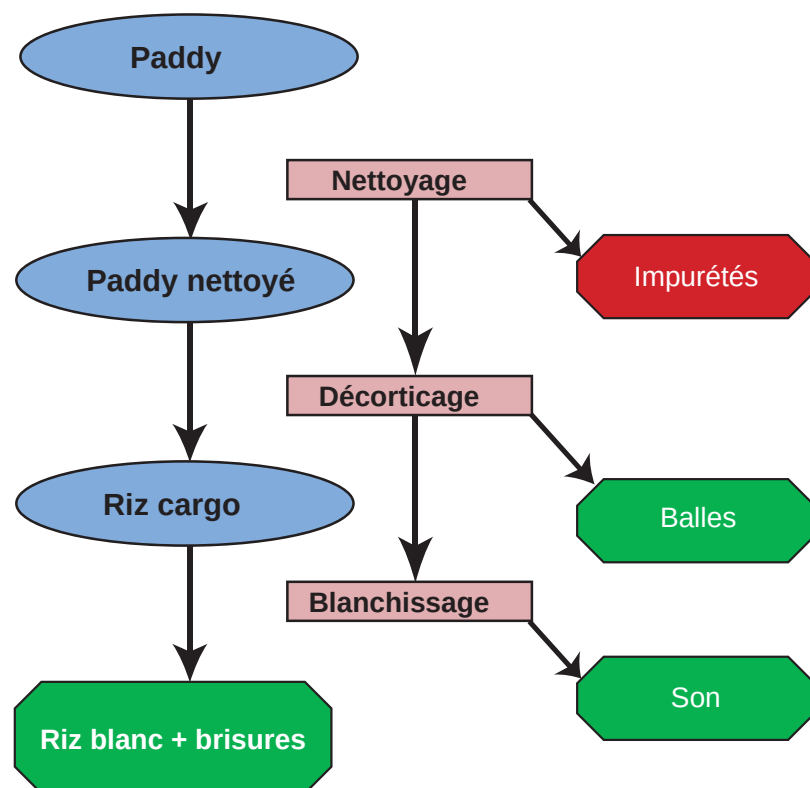
2.2 Etape II : Décortiquage

Il existe plusieurs types de décortiqueuse. Dans ce manuel, les conseils sont fournis pour l'utilisation de la **SB 30** et de la **SB 15/15**, qui sont les décortiqueuses les plus utilisées au Burkina Faso.

2.2.1 SB 30

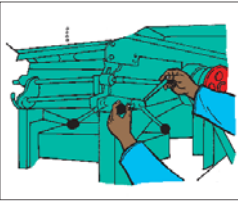
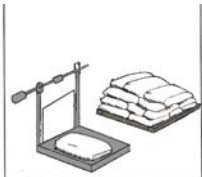
La transformation du paddy en riz blanc par la SB 30 comporte deux sous-étapes : le décortiquage et le blanchissage.

Procédé de décortiquage par la SB 30



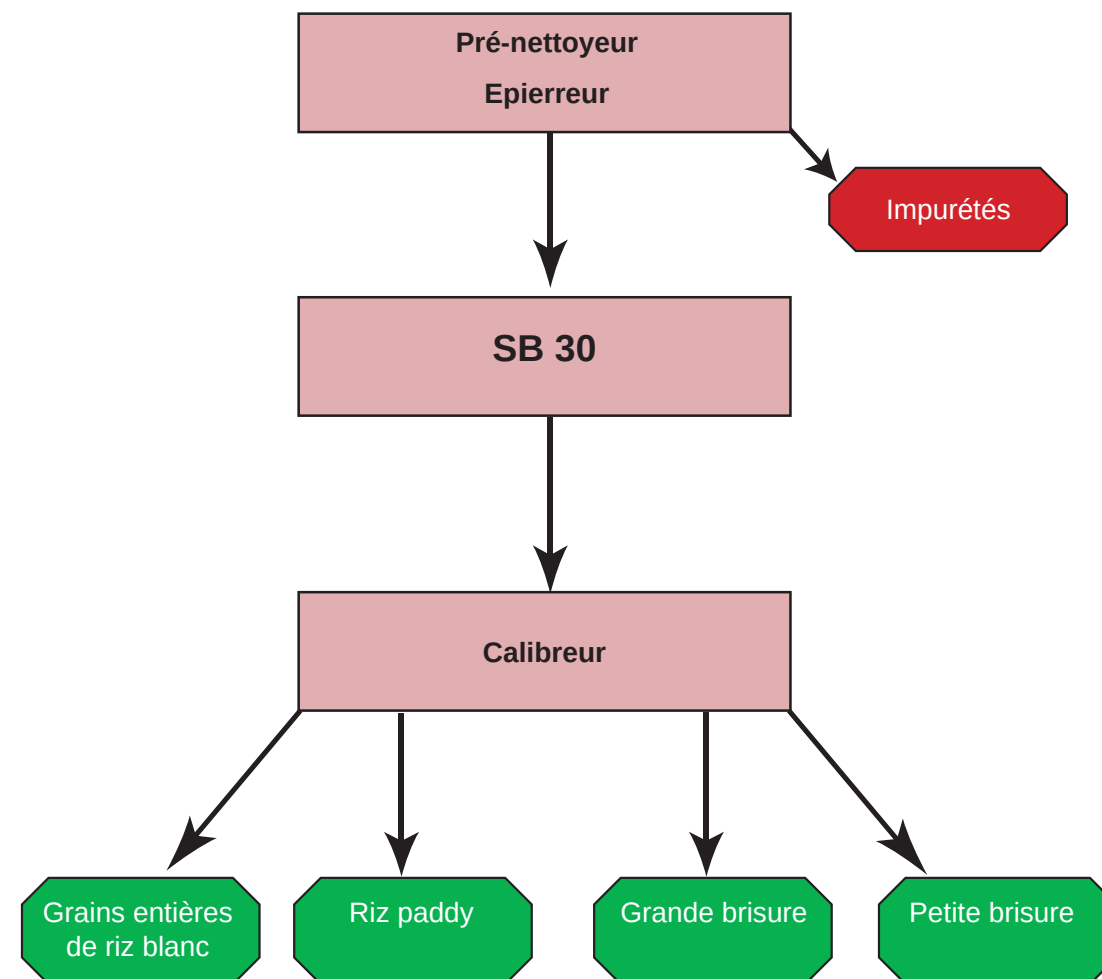
La réussite du décortiquage avec la SB 30 est basée sur quatre paramètres clés qui sont : l'hygiène du milieu, l'hygiène du personnel et du matériel, l'humidité et la propreté du paddy et le réglage de la décortiqueuse.

Il est recommandé de nettoyer le paddy avec une épierreuse et une vanneuse avant le décortiquage et d'ajouter au procédé un calibre en aval.

Séchage	- Utilisation de terrasse ou de bâche propre - Au soleil pendant 2 à 3 heures de temps - A l'ombre jusqu'à séchage total - teneur en eau final 13%.	
Décortiquage/ Vannage	Moulin et vanneuse doivent être nettoyés avant et après chaque utilisation. Il souhaitable d'utiliser un moulin muni d'un nettoyeur et d'une trieuse.	
Triage	Après triage le riz étuvé doit présenter les caractéristiques suivant : - impuretés d'origine animale (insectes morts) 0,1% maximum (m/m) ; - plantes, balle, son, fragments de paille : ces corps étrangers ne doivent pas dépasser les limites suivantes : - riz décortiqué blanchi (riz cargo) : 0,5 % - riz décortiqué étuvé blanchi : 0,5 % - pierres, sable, poussières, etc. : - riz décortiqué : 0,1%	
Conditionnement/ stockage	- Sacs propres jamais utilisés ; - stockage sur palette dans un endroit sec, aéré et propre.	 

Egouttage et rinçage	- Elimination de l'eau de lavage à l'aide de paniers en rotin ou plastique et rinçage avec une eau potable.	
Trempage	- L'eau est mise au feu dans une marmite et chauffée jusqu'à l'élévation de la température à 80°C environ ; - L'eau chaude est ensuite transvasée dans le fût de manière à couvrir le riz d'eau ; - L'ensemble est ensuite laissé au repos pour refroidissement pendant environ dix à douze heures.	
Egouttage et rinçage	- Elimination de l'eau de trempage à l'aide de paniers en rotin ou plastique et rinçage avec une eau potable.	
Traitement à la vapeur	- Utiliser quatre litres d'eau pour 25 kg de paddy, - Placer un séparateur métallique perforé au fond de la marmite ; - Fermer l'ensemble ; - La durée de cette opération est d'environ une vingtaine de minutes ; - Fin de l'opération lorsque la vapeur recouvre tout le riz avec ouverture des balles de riz.	

Procédé recommandé de décortiquage avec la SB 30



2.2.1.1 L'hygiène du milieu de travail

Le préalable à une bonne transformation du paddy en riz blanc ou en riz étuvé de qualité est la bonne mise en œuvre des **Bonnes Pratiques d'Hygiène (BPH)**. Les BPH sont l'ensemble des mesures à prendre pour une transformation du paddy en riz blanc ou en riz étuvé sans dangers, acceptables et consommables par le consommateur.

Le milieu de travail doit être organisé de manière à réduire au maximum les dangers. L'organisation du milieu de travail repose sur les principes fondamentaux suivants qui sont **la séparation** des « secteurs sales » des « secteurs propres » et le respect de **la marche en avant**.

La séparation des secteurs

Les secteurs suivants doivent être définis et séparés :

- un magasin de stockage du paddy ;
- une zone de stockage du son ;
- une zone de stockage du petit matériel de travail (les outils, les tables, les plans de travail, les bacs) ;
- une zone de stockage des effets personnels ;
- un atelier de travail où se fait la transformation ;
- un magasin de stockage du riz blanc ou du riz étuvé.

2.2.1.2 L'hygiène du matériel de travail

Le matériel rassemble les décortiqueuses, les vanneuses, les trieuses, les ustensiles de travail (bacs, seaux, pelles, etc.).

Tout matériel entrant en contact direct avec le paddy, le riz blanc et le riz étuvé est une source de dangers potentiels s'il n'est pas propre.

Dans le but de limiter les dangers, il faut nettoyer :

- les sols, les murs et les plafonds des différentes zones de stockage au moins une fois par mois ;
- les sols, les murs et les plafonds des salles de transformation chaque jour à la fin des opérations ;
- l'aire de séchage avant toute utilisation ;
- les ustensiles de travail (marmites, bacs, seaux, pelles, etc.) avant et après chaque utilisation ;
- les décortiqueuses, les vanneuses, les trieuses avant et après chaque utilisation ; les installations sanitaires chaque jour.

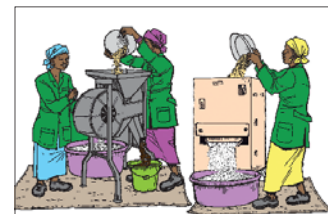
2.2.1.3 L'hygiène du personnel (la main d'œuvre)

Les origines de la contamination microbienne chez l'homme sont : l'état de

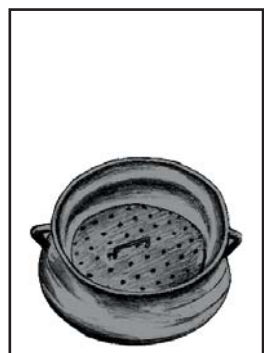
Aire de séchage



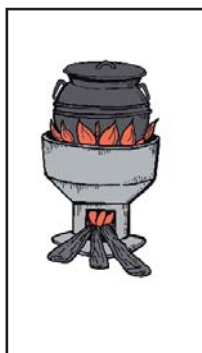
Tableau récapitulatif du procédé d'étuvage

Etape/matière	Exigences	
Paddy	- Variété unique. - Teneur en eau (humidité) de 13%. - en impureté inférieure à 3%.	
Vannage	- Elimination partielle des impuretés sur une aire propre (terrasse ou bâche).	
Triage/nettoyage à l'eau	- Elimination des impuretés (cailloux, sables, poussière, etc.), des grains non mûres, matières végétales et animales.	

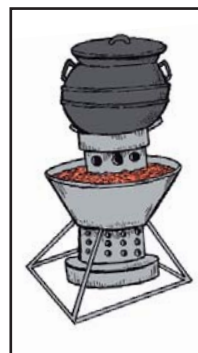
Traitement à la vapeur



Séparateur métallique perforé dans une marmite



Traitement à la vapeur sur un foyer amélioré



Traitement à la vapeur sur un foyer à balle

3.2.5 Opération 5 : Le séchage

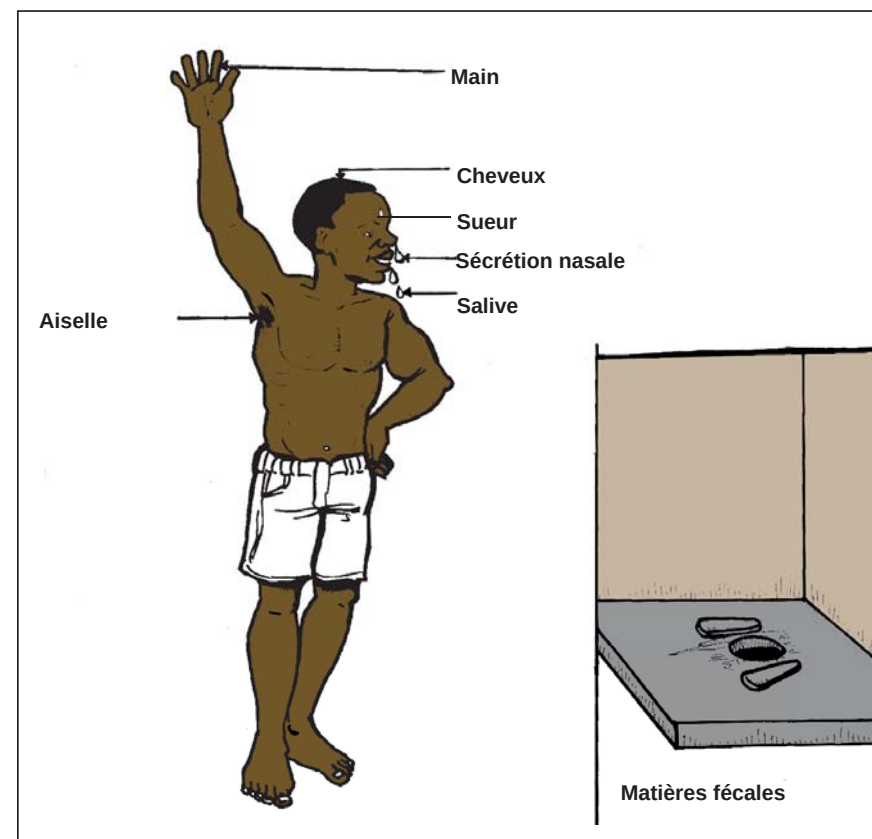
Le but du séchage est la diminution du taux d'humidité des graines de riz paddy étuvé jusqu'à 13% pour en permettre la conservation en sécurité avant le décortage.

L'aire de séchage (terrasse ou bâche), bien protégé des animaux, est préalablement nettoyé et le paddy traité à la vapeur est étalé en rangées en laissant des espaces de marche. Le séchage est réalisé en deux (2) temps : au soleil pendant 2 à 3 heures suivant l'intensité du soleil pour une quantité de 40 Kg de paddy étuvé puis à l'ombre jusqu'à séchage total.

Un séchage exagéré entraîne le plus souvent une augmentation de taux de brisures lors du décortage et un séchage insuffisant est souvent à l'origine d'un mauvais décortage et d'un pourrissement ultérieur du riz. Le paddy séché est mis dans des sacs propres réservés au riz étuvé et transporté avec une charrette propre à la décortiqueuse.

santé, l'hygiène des mains, les aisselles, les sécrétions nasales, la salive, la sueur et les matières fécales.

Les sources de contamination de la main d'œuvre

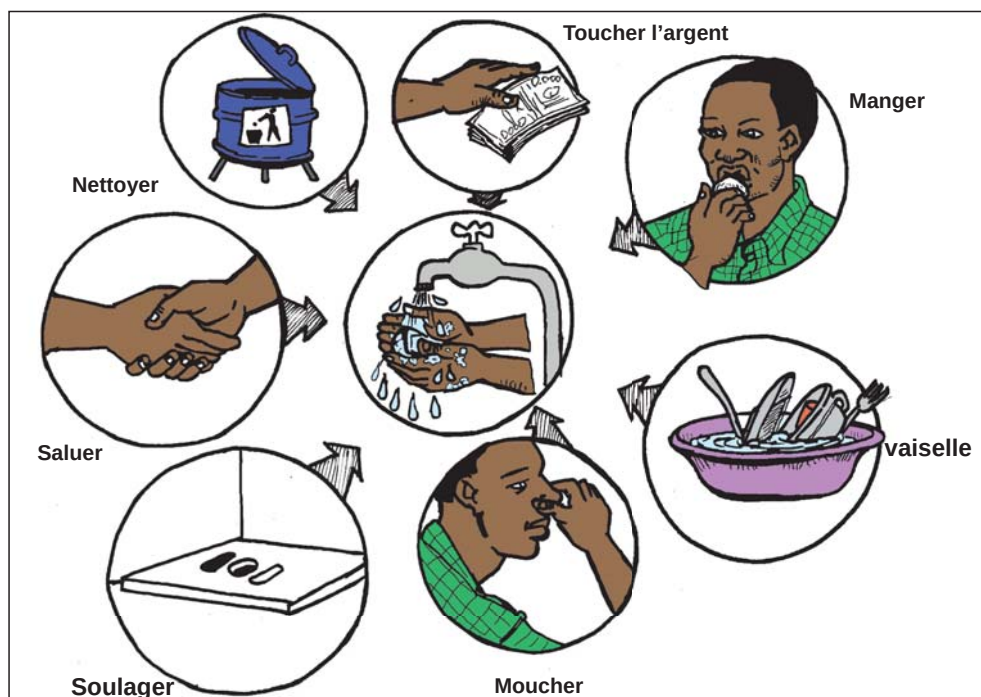


Pour éviter tout danger lié à la main d'œuvre les mesures suivantes doivent être prises:

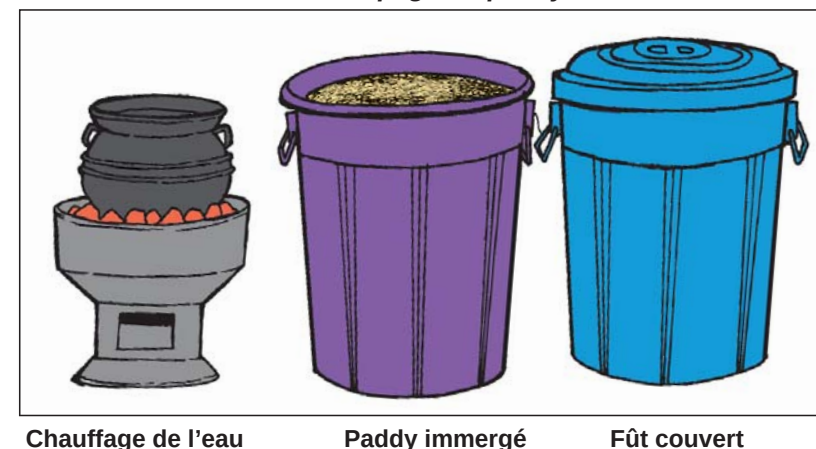
- **Interdire formellement à toute personne malade (diarrhée, dysenterie, paludisme, infectées par la grippe, rhume, angines) de transformer le paddy.**
- **En cas de blessure au niveau des mains, un pansement étanche doit être mis en place.**
- **Utiliser, si possible, des ustensiles au lieu des mains (cuvette, louche, pelle, etc.).**

- Porter les ongles courts, propres et sans vernis à ongles.
- Se laver et, si nécessaire, se désinfecter les mains régulièrement et particulièrement à la suite des opérations "non propres" (évacuation des déchets, utilisation des toilettes, etc.), avant la reprise des travaux.
- Ôter sans exception les bijoux (montres-bracelets, bracelets, bagues, etc.) avant d'entamer les travaux.
- Laver les mains et les avant-bras autant que de besoin et en particulier
 - à chaque prise ou reprise du travail,
 - au sortir des toilettes,
 - à chaque changement de poste ou de manipulation,
 - après chaque contamination accidentelle (toux, éternuement, mouchage, etc.).

Quand se laver les mains



Trempage du paddy



3.2.3 Opération 3: L'égouttage/rinçage

Après le trempage à l'eau chaude de dix (10) à douze (12) heures, le paddy est enlevé de l'eau de trempage, mis dans le panier (au fond du quel sont placés des sacs en plastiques), rincé et égoutté. Cette opération doit être réalisée avec de l'eau et du matériel propre. L'utilisation des paniers en plastique est recommandée car ils sont plus faciles à nettoyer.

3.2.4 Opération 4 : L'étuvage (le traitement à la vapeur)

L'étuvage du riz consiste en un traitement à la vapeur (pré-cuisson) du riz paddy, avant qu'il soit décortiqué.

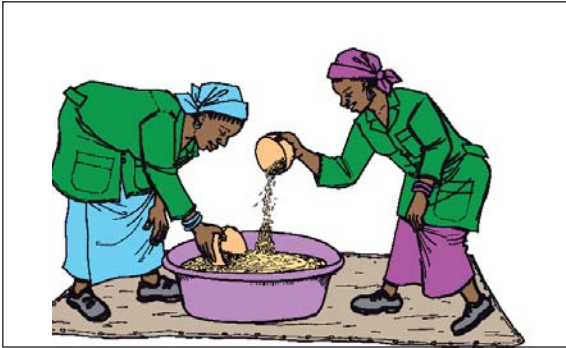
Le but de l'étuvage est multiple : premièrement, le riz blanc étuvé est en effet plus nourrissant que les autres riz blancs, parce que l'étuvage fait migrer plusieurs nutriments vers le centre du grain, ce qui diminue le risque de pertes par la suite. En deuxième lieu, l'étuvage augmente le taux de rendement en grains entières, au décortiquage.

La marmite d'étuvage est mise au feu (de préférence sur un four à balle ou un foyer amélioré). La quantité d'eau est de quatre (4) litres d'eau propre pour une marmite numéro 25 de paddy. Un séparateur métallique perforé est utilisé pour éviter le contact entre le paddy et le fond de la marmite d'une part et entre le paddy et l'eau d'autre part. L'ensemble est fermé. La durée de cette opération est d'environ une vingtaine (20) de minutes. Cependant, il faut attendre que la vapeur recouvre tout le paddy et l'ouverture des balles. La fin du traitement est marquée par une ouverture des balles du paddy.

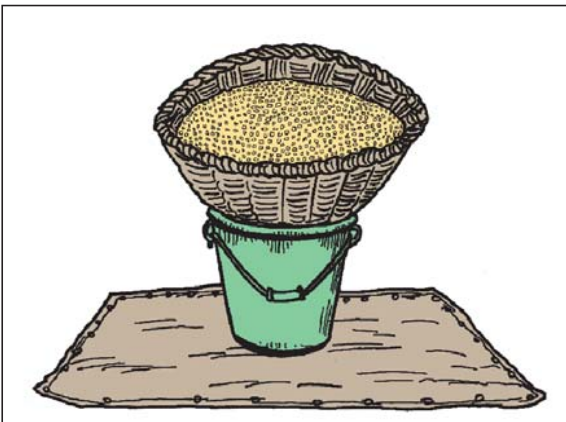
propre.

6 Le paddy est ensuite égoutté avec un panier (en plastique si possible).

Le lavage/triage/égouttage



Egouttage



3.2.2 Opération 2 : le trempage

Le but du trempage est l'augmentation du taux d'humidité des graines de riz, utile pour le traitement à la vapeur.

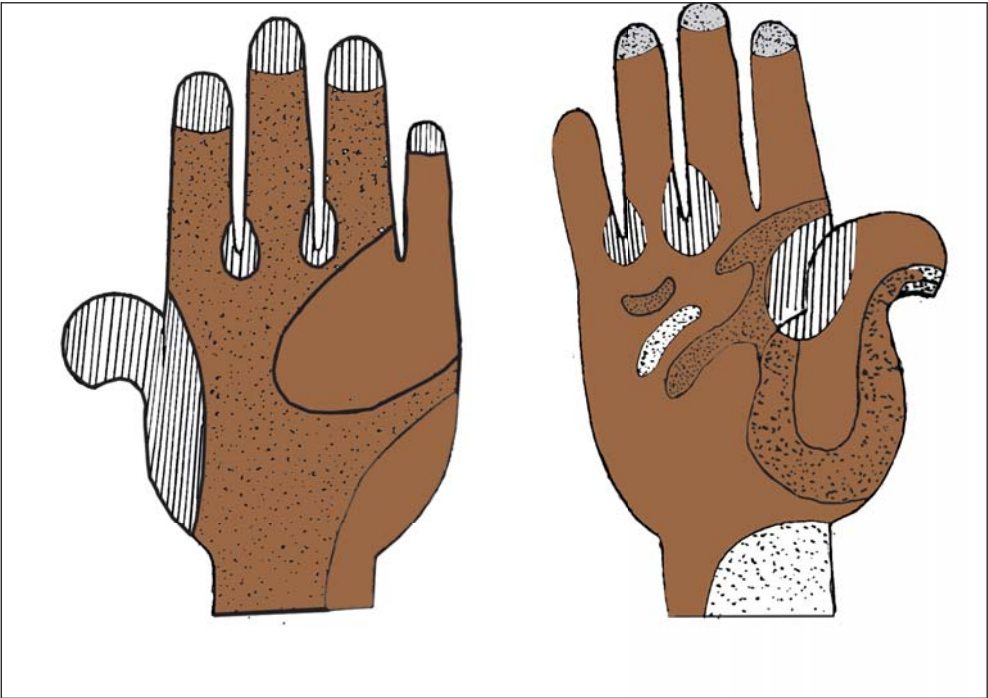
Le paddy égoutté est transvasé dans un fût en plastique ou en terre cuite.

L'eau est mise au feu dans une marmite et chauffée jusqu'à l'élévation de la température à 80°C environ. **Cette température coïncide avec le moment ou apparaissent des bulles dans l'eau et une légère vapeur sur la surface.**

L'eau chaude est ensuite transvasée dans le fût de manière à couvrir le riz d'eau. L'ensemble est alors laissé au repos pour refroidissement pendant environ dix à douze heures.

- **Le lavage des mains doit se faire en prenant en compte les zones les plus fréquemment oubliées.**

Zones des mains nettoyées et zones oubliées



Zones les plus fréquemment oubliées pendant le lavage des mains



Zones les moins oubliées pendant le lavage des mains



Zones nettoyées

- **Lavage hygiénique des mains**

Il faut procéder au lavage des mains selon la procédure suivante.

Procédure de lavage des mains



Disposer d'une tenue réservée au travail comprenant :

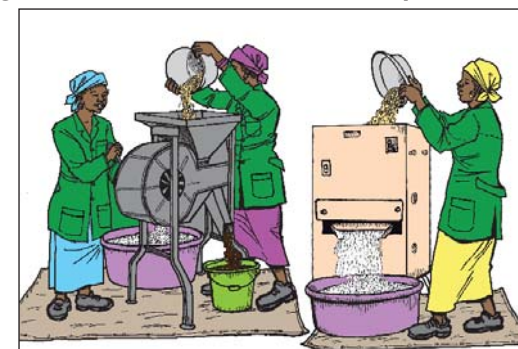
- les vêtements (chemise, pantalon et tablier ou blouson), un masque et foulard ;
- des chaussures spécifiquement réservées au travail ;
- une coiffe englobant la totalité de la chevelure (charlotte) pour éviter la chute de cheveux.

- **le vannage**

Le vannage doit permettre d'éliminer les grains d'herbe et de poussière, la paille, etc. Il peut être réalisé soit manuellement soit avec une vanneuse.

Lorsque le vannage est effectué manuellement : l'aire de vannage (terrasse en ciment ou bâche) et les plats utilisés doivent être propres. L'opératrice et ses mains doivent être propres.

Vannage avec des vanneuses mécaniques et électriques



- **Le lavage/triage/égouttage**

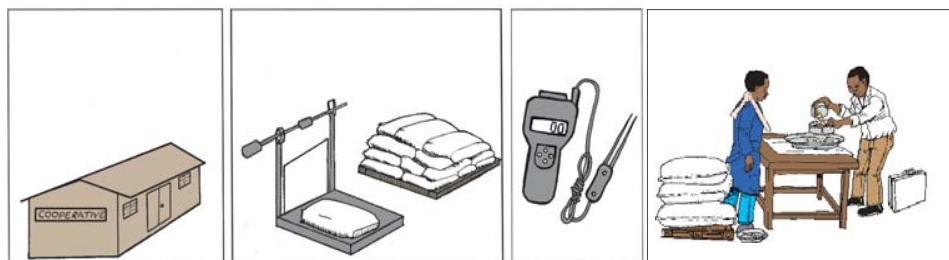
Le **lavage/triage** permet d'éliminer le sable, les balles vides de paddy et les grains de paddy immatures.

Cette opération doit être réalisée avec du matériel propre et dans un milieu adapté.

- Le lavage/triage nécessite au moins deux (2) personnes, deux (2) bassines, une calasse et un panier selon le procédé suivant:

- 1 La bassine est remplie avec de l'eau.
- 2 La première femme verse le paddy dans l'eau à la verticale à une hauteur d'environ trente (30) centimètres.
- 3 Le bon paddy va directement sous l'eau pendant que les balles, le paddy immature et les impuretés remontent à la surface et flottent.
- 4 La deuxième femme doit immédiatement retirer les balles, le paddy immature et les impuretés qui flottent avec la calasse.
- 5 Les femmes procèdent ensuite à un triage à l'eau pour éliminer les grains de sable et les autres impuretés. Cette étape comporte deux sous étapes:
 - 5.1 Le paddy est transféré dans une deuxième bassine ou il est lavé par frottement entre les mains.
 - 5.2 Le paddy est transféré à nouveau dans la première bassine et rincé à l'eau

Achat du paddy : réception de la matière première



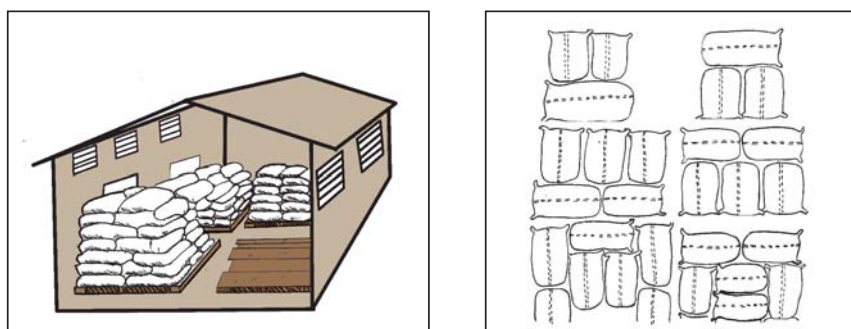
3.1.2 Stockage du paddy

Le magasin de stockage destiné uniquement au paddy doit être aéré et avoir des grilles de protections aux ouvertures.

Les sacs de paddy doivent être déposés en tas sur des palettes ou des bâches et séparés les uns des autres et des murs d'environ 0,5 m.

L'utilisation des produits chimiques contre les insectes, les souris et les rats doit être évitée au maximum sauf en cas d'un long stockage.

Disposition possible des sacs de paddy dans le magasin



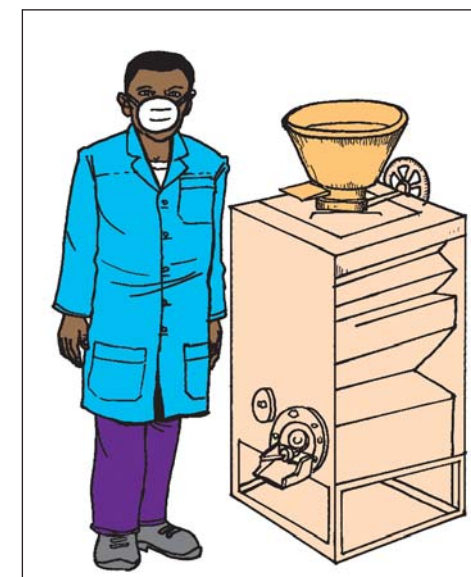
3.2 Etape II

3.2.1 Opération 1 : le nettoyage

Le but du nettoyage du paddy est l'élimination de toutes les impuretés, organiques et inorganiques, qui peuvent causer un danger pour la qualité du produit fini.

Cette opération comporte deux sous étapes : le vannage et le lavage/triage/égouttage

La tenue de travail



2.2.1.4 L'humidité du paddy

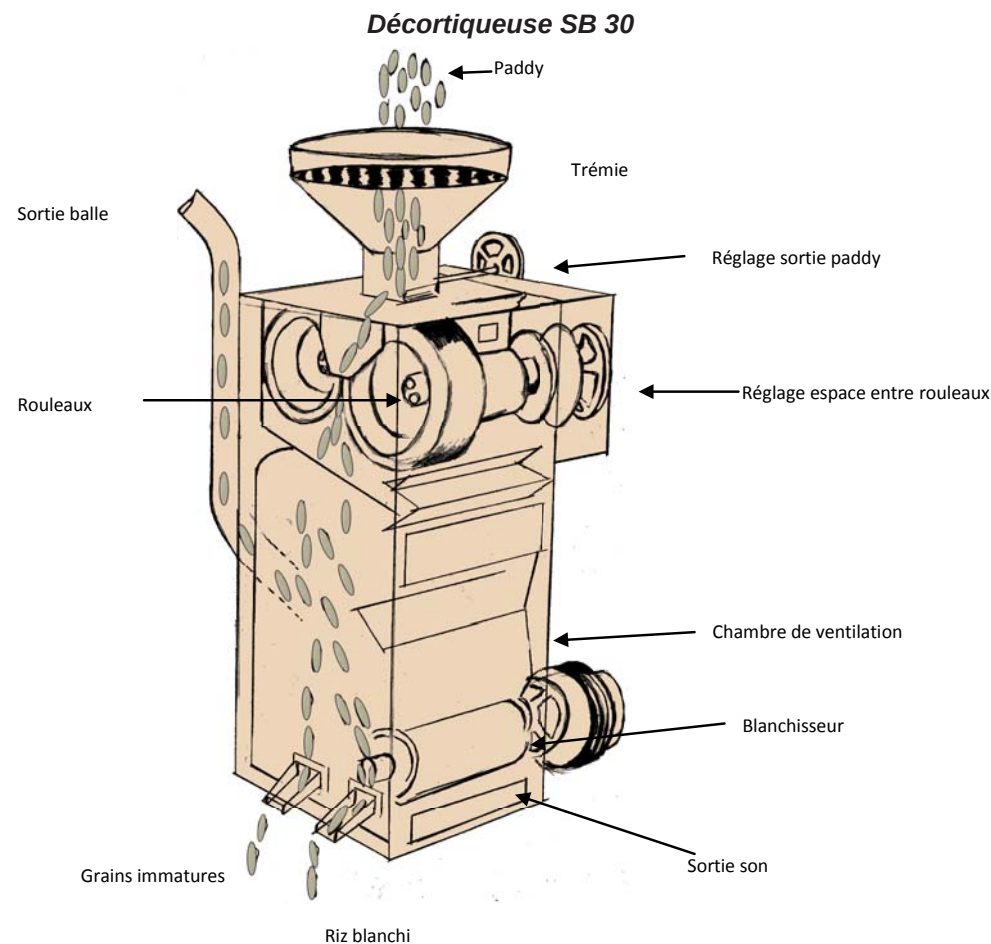
Le taux d'humidité recommandé pour le paddy au décortiquage est 13 %. A ce taux le rendement au décortiquage est meilleur, jusqu'à 70 %. Lorsque l'humidité du paddy est supérieure à 13 %, il faut procéder à un séchage dans une aire protégée des animaux et dotée d'une terrasse en ciment pour ramener l'humidité à 13 %.

Aire de séchage



2.2.1.5 La propreté de la décortiqueuse

Après chaque décortiquage, les différentes parties de la décortiqueuse à nettoyer sont : la trémie, les rouleaux, la chambre de ventilation et le blanchisseur.



- **le réglage de la décortiqueuse**
 - Quantité de sortie du paddy à décortiquer

Plus l'aiguille indique un chiffre plus grand plus la quantité de sortie est plus grande. Le réglage doit se faire de manière à obtenir un bon décorticage.

Nettoyer chaque jour le fond de la trémie.

Les procédures de bonnes réalisations des étapes I, II et IV sont les mêmes que celles décrites pour la transformation du paddy en riz blanc.

La réussite de l'étuvage est liée à l'application des bonnes pratiques de transformation tout au cours des différentes opérations : nettoyage, trempage, égouttage/rinçage, traitement à la vapeur et séchage.

3.1 Etape I

3.1.1 Achat du paddy : réception de la matière première

La réussite de la transformation du paddy en riz étuvé dépend en grande partie de la qualité du paddy. Pour ce faire :

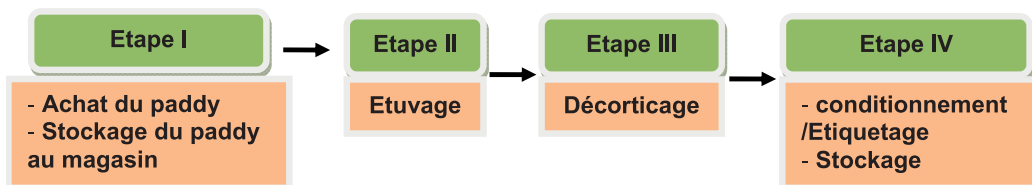
- l'achat doit se faire de préférence auprès d'un groupement ou d'une coopérative avec un contrat de fourniture préalable définissant la variété et la quantité souhaitées ;
- le paddy doit être mature, issu d'une variété unique, bien sec et avoir une bonne odeur ;
- le paddy doit répondre au cahier de charge établi au début du process :

- **Variété homogène.**
- **Taux d'humidité : 13 %.**
- **Taux impuretés inorganiques : <3%.**
- **Taux impuretés organiques : <3%.**

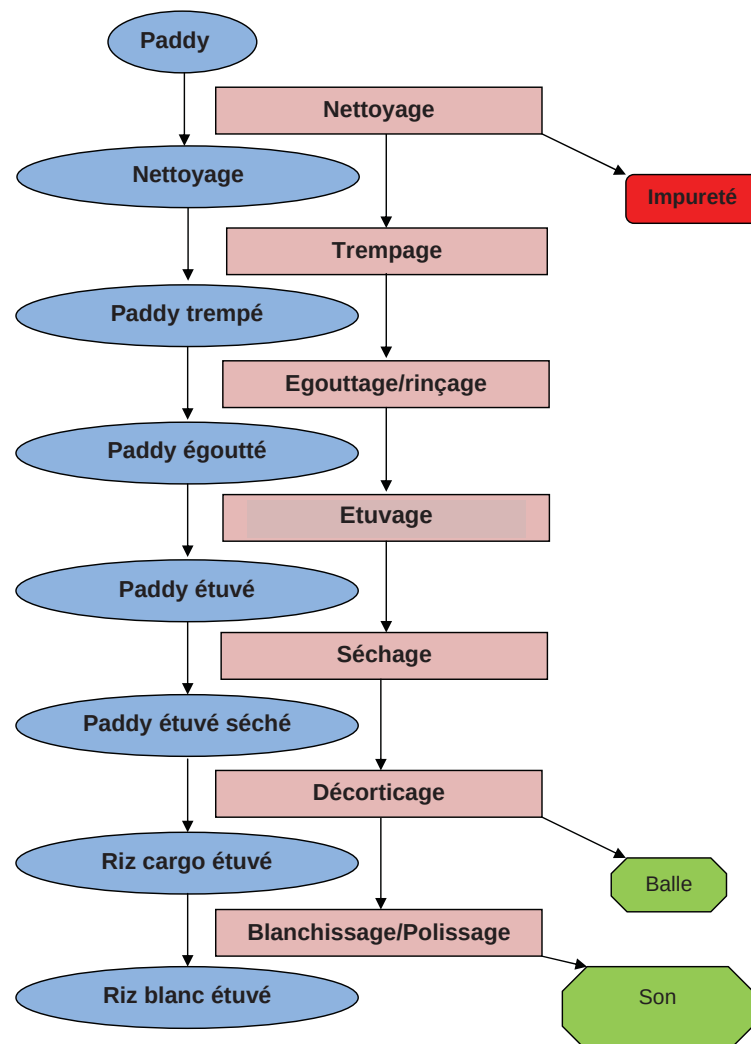
- les quantités achetées doivent être vérifiées sur une bascule ;
- le paddy acheté doit être conditionné dans des sacs (réservés uniquement au paddy) ou des plats propres ;
- le paddy ne doit pas être mis dans des sacs d'engrais ou d'insecticides ;
- le transport du paddy au lieu de transformation doit être effectué avec une charrette propre ou tout autre véhicule propre.

Module 3 : Bonnes pratiques de transformation du paddy en riz étuvé

La transformation du paddy en riz étuvé comprend quatre grandes étapes :

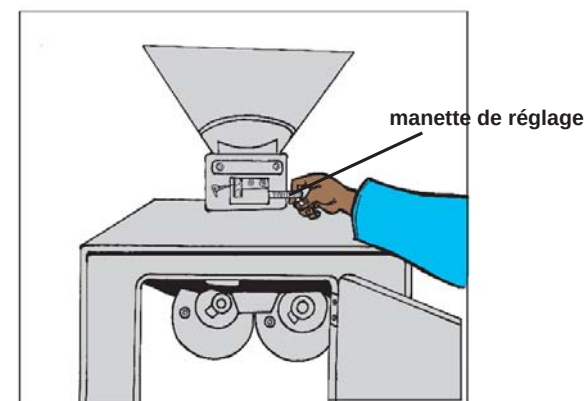


Procédé d'étuvage



La qualité du riz étuvé peut être améliorée en procédant à son vannage et à son triage à l'aide d'une vanneuse et d'une trieuse.

Réglage quantité de sortie du paddy à décortiquer



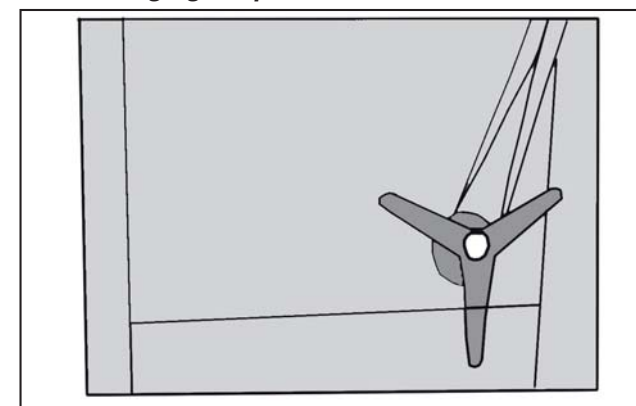
➤ Espace entre les tambours

L'espace entre les rouleaux doit être toujours d'un (1) mm.

Si la poignée de réglage est tournée vers la droite, l'espace entre les rouleaux se réduit. Lorsqu'elle est tournée vers la gauche, l'espace entre les rouleaux s'augmente.

Le réglage doit se faire en tenant compte de la quantité de sortie et de la grosseur des grains, en regardant de façon continue le résultat obtenu.

Réglage espace entre les tambours



➤ Evacuateur de son

- Si on tourne la manette vers la droite l'évacuation s'effectue plus rapidement, en tournant la manette vers la gauche elle s'effectue plus lentement.
- Il faut bien ajuster l'évacuateur pour avoir du riz propre et blanc.

➤ Le blanchissage

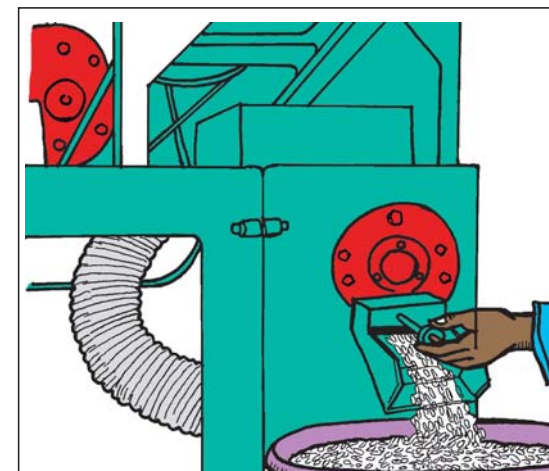
Le réglage du blanchisseur se fait en ajustant la pression en poussant les poids vers l'intérieur (diminution) ou l'extérieur (augmentation).

Il faut bien ajuster la pression pour avoir un bon blanchissage.

Réglage blanchissage



Réglage flux sortie riz blanchi



Le nettoyage de la SB 30 et de la SB 15/15 peut être amélioré par l'injection d'air comprimé dans les compartiments à accès difficile.

2.3 Etape III

2.3.1 Conditionnement/Etiquetage

Les précautions à prendre pour une réussite du conditionnement porte sur l'hygiène du personnel, du matériel et du milieu du travail.

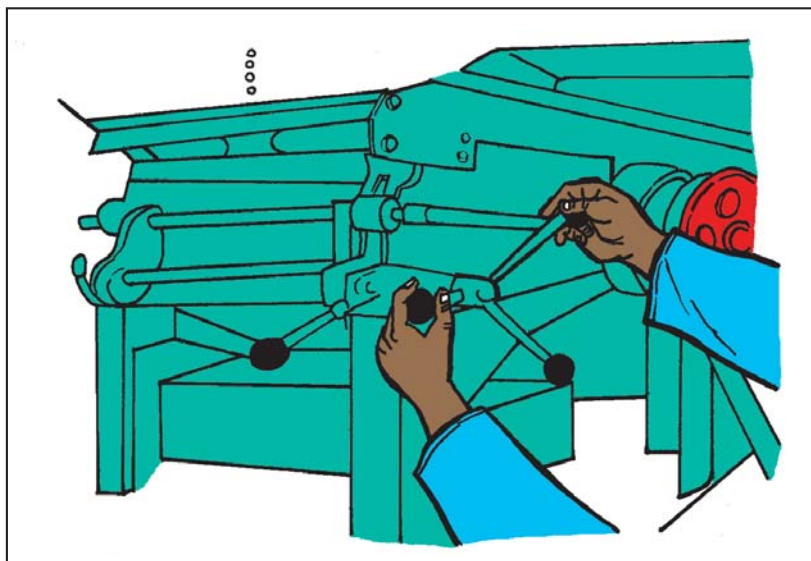
Selon la norme NBF 01-080 : 2009 en vigueur au Burkina Faso, l'étiquette doit comporter les informations suivantes :

- **Le nom du producteur ou du transformateur ;**
- **La mention « GRAINS DE RIZ DU BURKINA FASO » ;**
- **Le type de riz ;**
- **La catégorie de classement ;**
- **L'année de récolte (campagne) ;**
- **Le poids net du riz.**

2.3.2 Le stockage

Le stockage du riz blanc doit être réalisé dans les mêmes conditions que celles décrites pour le paddy.

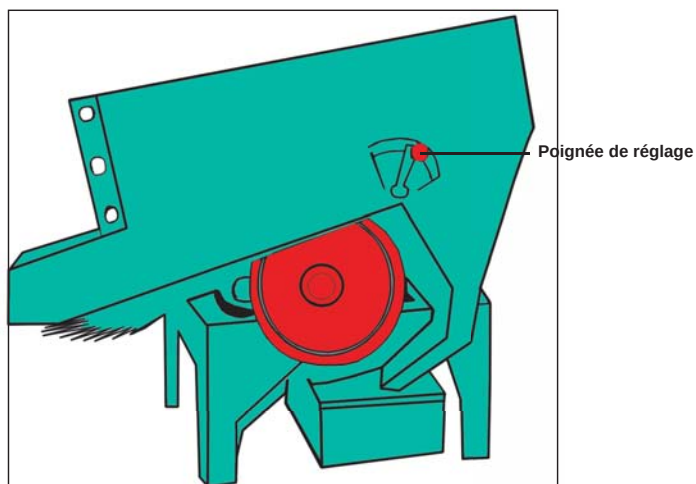
Réglage de la table densimétrique



➤ Le blanchisseur

Le flux du riz cargo dans le blanchisseur doit être réglé

Réglage du flux du riz cargo dans le blanchisseur



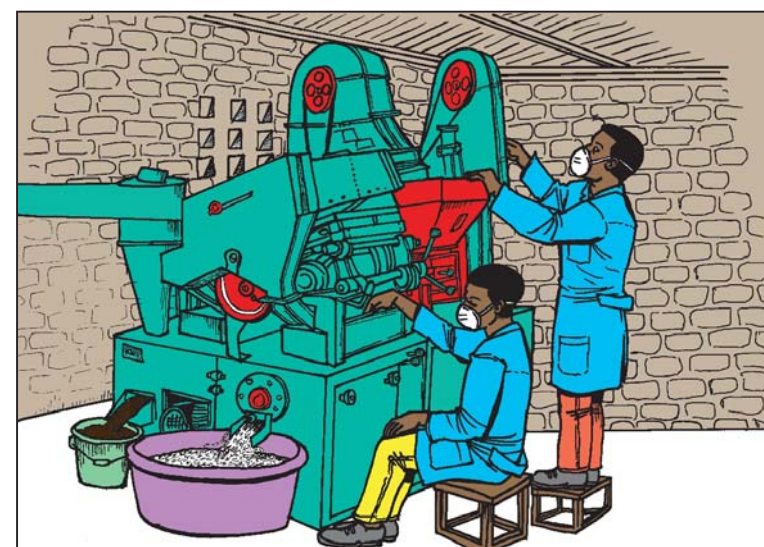
La sortie du riz blanchi doit être réglée en agissant sur la masse.

2.2.2 La SB 15/15

La transformation du paddy en riz blanc par la SB15/15 comporte cinq opérations : le nettoyage, le décortiquage, la séparation, le calibrage et le blanchissage.

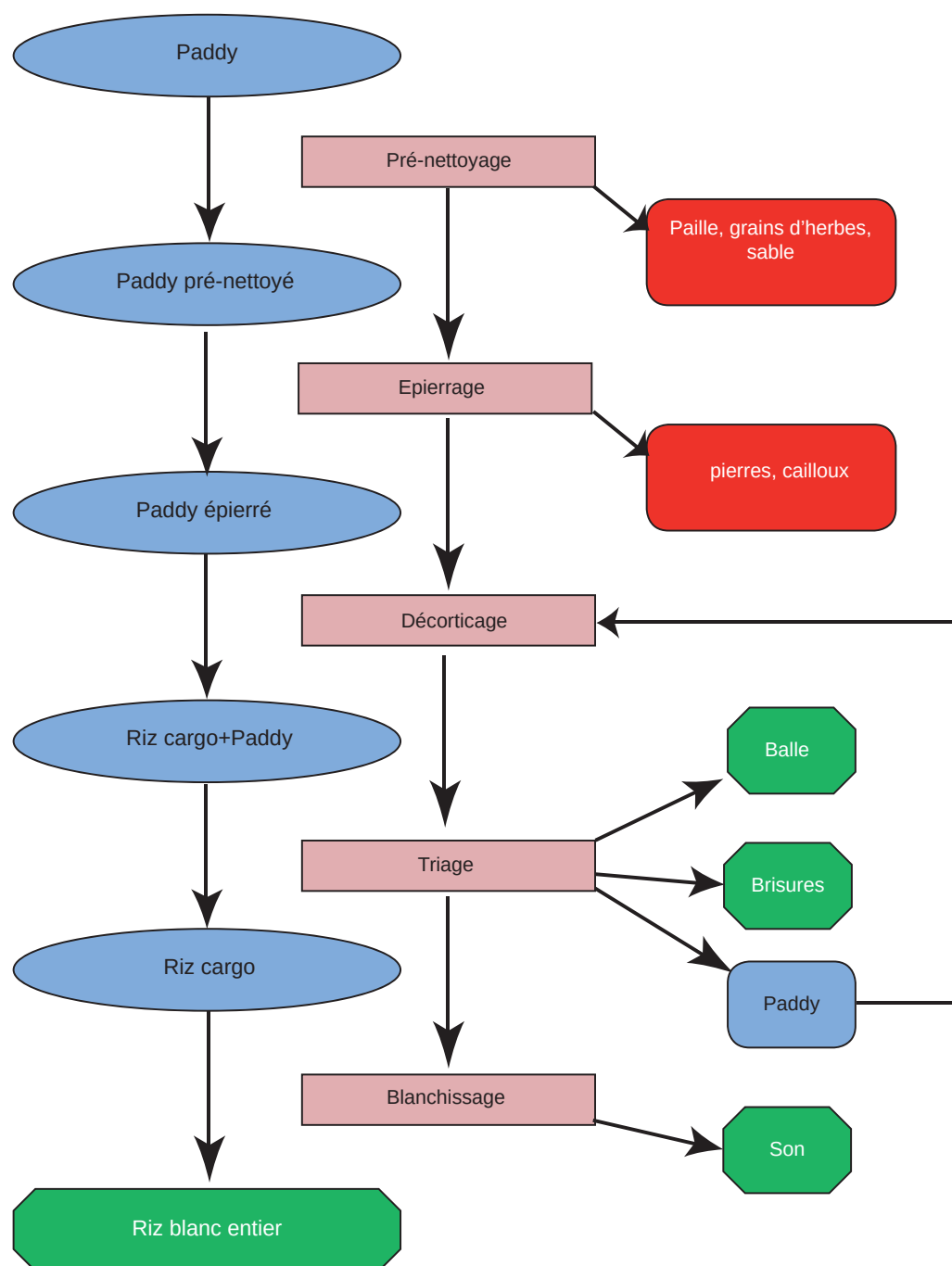
Comme pour le travail avec la SB 30, la réussite du décortiquage avec la SB 15/15 est basée sur quatre paramètres clés qui sont : l'hygiène du milieu, l'hygiène du personnel et du matériel, l'humidité et la propreté du paddy et le réglage de la décortiqueuse.

Décortiquer SB 15/15



En plus des points critiques de la SB 30, pour la SB 15/15 il y a le pré-nettoyeur, l'épierreux, le séparateur du riz décortiqué et du paddy et la table densimétrique de la trieuse qui doivent être bien réglés pour un bon décortiquage.

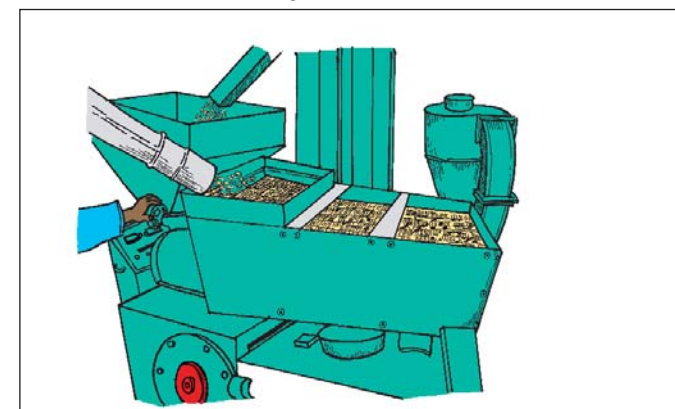
Procédé de décortiquage avec SB 15/15



➤ Le pré-nettoyeur et l'épierreur

Le pré-nettoyeur et l'épierreur doivent être réglés de manière à permettre la séparation des matières étrangères.
Les tamis de l'épierreur doivent être nettoyés avant et après chaque utilisation.

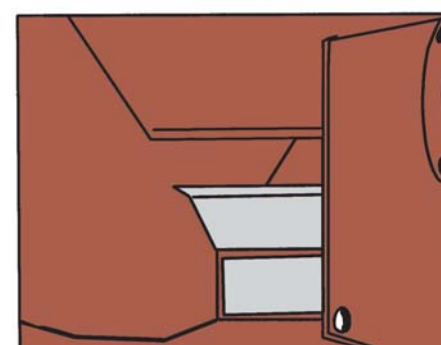
Epierreur



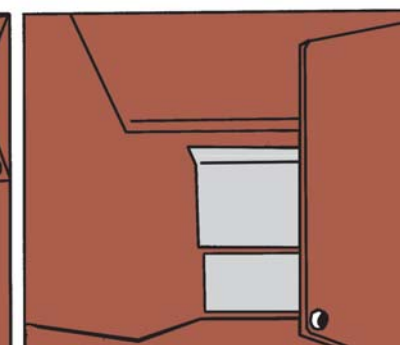
➤ Le separateur

L'espace entre les lames de séparation doit être réglé de manière à permettre une bonne séparation entre le riz décortiqué et le paddy.

Lame ouverte



Lame fermée



➤ La trieuse

La table densimétrique de la trieuse doit être réglée pour permettre une meilleure séparation du riz entier, de la brisure et du paddy.